

Bilgisayar Programlama 2

Laboratuvar İçeriği

Soru 1

Toplam, çarpım, en büyük eleman, en küçük eleman, ortalama, sıralama işlevlerini içeren bir modül yazınız.

```
import listefonks
```

```
from listefonks import topla
from listefonks import carp
from listefonks import sirala
from listefonks import enbuyuk
```

```
puan = [78, 12, 23, 34]
```

```
t = listefonks.topla(puan)
print("toplam puan=", t)
```

```
toplam puan= 69
```

```
c = carp(puan)
print("carpım puan=", c)
```

```
carpım puan= 9384
```

```
sirali = sirala(puan)
print("sıralı liste: ", sirali)
```

```
sıralı liste:  [12, 23, 34, 78]
```

```
print("listedeki max sayı: ", enbuyuk(puan))
```

```
listedeki max sayı:  78
```

jupyter listefonks.py✔ bir saat önce

File Edit View Language

```
1  def topla(liste):
2      top = 0
3      for i in liste:
4          top = top + i
5      return top
6
7  def carp(liste):
8      carp = 1
9      for i in liste:
10         carp = carp * i
11     return carp
12
13 def sirala(liste):
14     liste.sort()
15     return liste
16
17 def enbuyuk(liste):
18     return max(liste)
```

Soru 2

- Bir string içerisinde istenilen karakterin olup olmadığını kontrol edip kaçıncı sırada olduğunu döndüren Python programını modül kullanarak yazınız.

```python
from karakterbulma import k_kontrol
```

```python
s = "seyda"
k_kontrol(s, 'a')
```

```
seyda karakterinin  5  .harfi  a
```

jupyter karakterbulma.py ✔ bir saat önce

File Edit View Language

```python
def k_kontrol(s,k):
    if(s.find(k) + 1) != 0:
        print(s + " karakterinin",s.find(k) + 1, ".harfi ", k)
    else:
        print("Aranan hedef bulunamadı!")

```

Soru 3

- Girilen bir formüldeki parantez hatalarını bulan programı yazınız.
  - Örnek:
    - Formül: ((2+3)*(4/2)))
    - Sonuç: 1 adet fazladan “)” var.

```
from parantez_hatalarını_kontrol_et import kontrol
```

```
s = "((2+3)*(4/2)))"
```

```
kontrol(s)
```

```
((2+3)*(4/2)))  ifadesinde:
 ) parantez sayısı  1  adet fazladır.
```

jupyter parantez_hatalarını_kontrol_et.py ✔ 6 dakika önce

File Edit View Language

```
1  def kontrol(s):
2      sol_parantez = 0
3      sag_parantez = 0
4
5      print(s," ifadesinde:")
6      for i in s:
7          if(i == "("):
8              sol_parantez = sol_parantez + 1
9          elif(i == ")"):
10             sag_parantez = sag_parantez + 1
11     if(sol_parantez > sag_parantez):
12         print(" ( parantez sayısı ", (sol_parantez - sag_parantez), " adet fazladır.")
13     elif(sag_parantez > sol_parantez):
14         print(" ) parantez sayısı ", (sag_parantez - sol_parantez), " adet fazladır.")
15     else:
16         print("Parantez sayıları eşittir.")
```

Soru 4

- Girilen bir metin içerisinde kaç adet sesli harf olduğunu hesaplayan modülü yazınız.

```python
#main.py

import importlib
import string_utils

importlib.reload(string_utils)  # Jupyter önbelleğini temizler


metin = input("Bir metin giriniz: ")
adet = string_utils.count_vowels(metin)

print(f"Metindeki sesli harf sayısı: {adet}")
```

```
Bir metin giriniz: Damla
Metindeki sesli harf sayısı: 2
```

```python
#string_utils.py

def count_vowels(metin):
    """Metindeki sesli harf sayısını döndürür."""
    sesli_harfler = "aeiouAEIOUöÖüÜıİ"
    sayac = 0
    for harf in metin:
        if harf in sesli_harfler:
            sayac += 1
    return sayac
```

Soru 5

math_utils.py adında bir modül oluşturun.
Bu modül içinde:

- factorial_recursive(n) → özyinelemeli olarak faktöriyel döndürsün
- is_prime(n) → sayının asal olup olmadığını kontrol etsin

Ardından main.py dosyasında kullanıcıdan sayı alarak bu iki fonksiyonu kullanın.

```python
#main.py

import math_utils

sayi = int(input("Bir sayı giriniz: "))
print(f"{sayi}! = {math_utils.factorial_recursive(sayi)}")

if math_utils.is_prime(sayi):
    print(f"{sayi} bir asal sayıdır.")
else:
    print(f"{sayi} asal değildir.")
```

```
Bir sayı giriniz: 5
5! = 120
5 bir asal sayıdır.
```

```python
#math_utils.py

def factorial_recursive(n):
    if n == 0 or n == 1:
        return 1
    return n * factorial_recursive(n - 1)

def is_prime(n):
    if n < 2:
        return False
    for i in range(2, int(n ** 0.5) + 1):
        if n % i == 0:
            return False
    return True

```